

KESCO AI API Server API 설명서

오프라인 Swagger 적용 버전 / 업체 전달용

문서 버전	v5.0
작성 기준일	2026-07-22
기준 서버	KESCO AI API Server 1.0.0
Swagger 방식	외부 CDN 미사용 / 로컬 static/swagger-ui 파일 사용
전달 대상	관제시스템/연동 개발 업체

본 문서는 KESCO ESS 관제 데이터 기반 AI 분석 API 서버의 외부 전달용 API 설명서입니다.

1. 문서 목적

본 문서는 KESCO AI API Server와 관제시스템 또는 외부 연동 시스템 간 API 연동을 위해 작성된 전달용 설명서이다. 현재 버전은 폐쇄망에서도 Swagger UI가 동작하도록 오프라인 Swagger 구성을 포함한다.

연동 업체는 본 문서를 기준으로 API 호출 순서, 파라미터, 응답 상태, 운영 점검 방법을 확인할 수 있다.

2. 현재 반영 버전 요약

구분	반영 내용	운영 의미
누적 7 일 AI 조건	연속 7 일이 아니라 대상일 기준 누적 최근 7 일 전처리 데이터 사용	일부 날짜가 비어도 누적 데이터가 충분하면 AI 실행 가능
기간 분석	run-range 및 range-runs 제공	단기 테스트는 동기 실행, 장기 분석은 백그라운드 실행 가능
백그라운드 작업	range_run_id 반환 및 상태 조회 API 제공	Swagger/브라우저 timeout 방지
force 재실행	pipeline_run_log의 success 및 saved_score_count 기준으로 skip 판단	불완전한 결과를 기존 결과로 오판하지 않음
원천 데이터 품질	source-data-range, source-data-quality 제공	분석 전 데이터 보유 기간과 날짜별 충분성 확인
정합성 검사	consistency-check 제공	파일 저장 상태와 DB 저장 상태를 함께 점검
모델 버전 추적	model-info 및 pipeline_run_log 모델 정보 저장	분석 결과의 모델/전처리 버전 추적 가능
오프라인 Swagger	static/swagger-ui 로컬 파일 사용	폐쇄망에서도 /docs 화면 사용 가능

3. 접속 및 Swagger 사용 방법

3.1 기본 접속 주소

로컬 서버 기준 기본 주소는 다음과 같다. 운영 환경에서는 서버 IP 또는 도메인으로 127.0.0.1 부분을 변경한다.

```
http://127.0.0.1:8000
```

오프라인 Swagger 접속 주소:

```
http://127.0.0.1:8000/docs
```

3.2 오프라인 Swagger 구성

기본 FastAPI Swagger는 외부 CDN의 swagger-ui JavaScript/CSS를 불러오는 방식이다. 폐쇄망에서는 외부 CDN 접근이 불가능하므로, 본 버전은 아래 로컬 파일을 사용한다.

```
main.py
static/swagger-ui/swagger-ui-bundle.js
static/swagger-ui/swagger-ui.css
static/swagger-ui/favicon-32x32.png
```

Swagger 화면 상단에 OFFLINE 표시가 보이고 API 목록이 로딩되면 오프라인 Swagger 적용이 완료된 상태다.

운영 참고

현재 Swagger는 tryItOutEnabled=true로 설정되어 있어 각 API를 펼치면 파라미터 입력 후 바로 Execute 버튼이 표시된다. 일반 Swagger의 Try it out 버튼을 한 번 더 누르는 단계가 생략된 상태이며 정상 동작이다.

4. 공통 규칙

4.1 날짜 형식

모든 날짜 query parameter 는 YYYY-MM-DD 형식을 사용한다.

2026-07-21

4.2 사이트/BMS 입력 규칙

- site_no 와 bms_id 가 모두 필요한 API 에서는 둘 다 입력해야 한다.
- bms_id 만 단독 입력하는 것은 허용하지 않는다.
- source-data-range, source-data-quality 는 site_no 만 입력하여 사이트 단위 조회가 가능하다.
- bms_id 예시는 BMS001 또는 EQMT-TEST-BAT-24 와 같은 관제 DB 의 BMS ID/dvc_id 를 사용한다.

4.3 응답 상태값

status	의미	조치
success	요청 정상 처리	결과 데이터 확인
empty	조회 결과 또는 처리 대상 데이터 없음	원천 DB 데이터 또는 필터 조건 확인
waiting_7days	AI 실행에 필요한 누적 전처리 일수 부족	추가 날짜 데이터 확보 후 재실행
skipped_existing	이미 정상 완료된 결과가 있어 재실행 생략	필요 시 force=true 로 재실행
accepted	백그라운드 기간 분석 작업 등록 완료	range_run_id 로 상태 조회
running	백그라운드 작업 진행 중	완료까지 상태 조회 반복
partial_error	기간 분석 중 일부 날짜 실패	results 의 날짜별 error_message 확인
warning	정합성 또는 품질 경고 존재	issues 또는 data_quality 결과 확인
error	처리 실패	서버 로그 및 error_message 확인

5. 권장 운영 흐름

순서	API	목적
1	GET /api/v1/health	API 서버 기동 상태 확인
2	GET /api/v1/sites/remote	관제 DB 사이트/장치 조회 가능 여부 확인
3	POST /api/v1/sites/sync	관제 DB 사이트/장치 목록을 AI 서버 로컬 DB 에 동기화
4	GET /api/v1/pipeline/source-data-range	분석 가능한 원천 데이터 보유 기간 확인
5	GET /api/v1/pipeline/source-data-quality	분석 전 날짜별 데이터 충분성 확인
6	POST /api/v1/pipeline/range-runs	기간 분석을 백그라운드 작업으로 등록
7	GET /api/v1/pipeline/range-runs/{range_run_id}	백그라운드 기간 분석 진행 상태 조회
8	GET /api/v1/anomaly-scores/range	기간별 AI 결과 조회
9	GET /api/v1/pipeline/consistency-check-range	분석 후 파일/DB 저장 정합성 확인

6. API 목록 요약

6.1 Health / Root

Method	Endpoint	용도	주요 파라미터	비고
GET	/	루트 API	-	서버 기본 정보

GET	/api/v1/health	헬스 체크	-	서버 정상 기동 확인
-----	----------------	-------	---	-------------

6.2 Sites

Method	Endpoint	용도	주요 파라미터	비고
GET	/api/v1/sites/remote	관제 DB 사이트/장치 조회	-	원격 DB 직접 조회
GET	/api/v1/sites/device-type-summary	장치 유형 요약 조회	-	BMS 장치 식별 보조
POST	/api/v1/sites/sync	사이트/장치 로컬 DB 동기화	-	최초 연동 또는 장치 변경 시 실행
GET	/api/v1/sites	로컬 사이트 목록 조회	-	sync 이후 확인
GET	/api/v1/sites/{site_no}	로컬 사이트 상세 조회	site_no	특정 사이트 조회

6.3 Pipeline

Method	Endpoint	용도	주요 파라미터	비고
GET	/api/v1/pipeline/ model-info	모델/전처리 버전 조회	-	결과 추적성 확인
GET	/api/v1/pipeline/ schedule	자동 실행 스케줄 조회	-	일 1 회 실행 시간 확인
GET	/api/v1/pipeline/ source-data-range	원천 데이터 보유 기간 조 회	site_no, bms_id	분석 가능 기간 확인
GET	/api/v1/pipeline/ source-data-quality	날짜별 데이터 품질 조회	start_date, end_date, site_no, bms_id	분석 전 품질 확인
POST	/api/v1/pipeline/run	단일 날짜/대상 수동 실행	date, site_no, bms_id	테스트/장애 대응용
POST	/api/v1/pipeline/run- range	기간 분석 동기 실행	start_date, end_date, site_no, bms_id, force	짧은 기간에 권장
POST	/api/v1/pipeline/ range-runs	기간 분석 백그라운드 등록	start_date, end_date, site_no, bms_id, force	긴 기간에 권장
GET	/api/v1/pipeline/ range-runs/ {range_run_id}	백그라운드 작업 상태 조회	range_run_id	진행률 확인
GET	/api/v1/pipeline/ range-runs	최근 백그라운드 작업 목록 조회	limit	최근 작업 확인
GET	/api/v1/pipeline/runs/ latest	최신 파이프라인 이력 조회	site_no, bms_id	최신 실행 결과 확인
GET	/api/v1/pipeline/runs	최근 파이프라인 이력 목록 조회	limit, site_no, bms_id	운영 이력 확인
GET	/api/v1/pipeline/ consistency-check	특정 날짜 파일/DB 정합성 검사	date, site_no, bms_id	장애 원인 추적
GET	/api/v1/pipeline/ consistency-check- range	기간 파일/DB 정합성 검사	start_date, end_date, site_no, bms_id	기간 분석 후 검증

6.4 Anomaly Scores

Method	Endpoint	용도	주요 파라미터	비고
GET	/api/v1/anomaly- scores/latest	최신 AI 결과 조회	site_no, bms_id	가장 최근 결과
GET	/api/v1/anomaly- scores	특정 날짜 AI 결과 조회	date, site_no, bms_id	날짜별 최신 실행 결과
GET	/api/v1/anomaly- scores/range	특정 기간 AI 결과 조회	start_date, end_date, site_no, bms_id	기간별 결과

7. 상세 API 설명

7.1 서버 상태 및 사이트 동기화

Health Check

Method	GET
Endpoint	/api/v1/health
용도	API 서버가 정상적으로 기동 중인지 확인한다.
주요 사용 시점	운영 시작 전 가장 먼저 호출

주요 파라미터

없음

호출 예시

```
GET /api/v1/health
```

Remote Site List

Method	GET
Endpoint	/api/v1/sites/remote
용도	관제 DB의 ESS 사이트/장치 목록을 원격 DB에서 직접 조회한다.
주요 사용 시점	원격 DB 연결 및 장치 데이터 확인

주요 파라미터

없음

호출 예시

```
GET /api/v1/sites/remote
```

Device Type Summary

Method	GET
Endpoint	/api/v1/sites/device-type-summary
용도	관제 DB의 장치 유형/용도 분포를 조회한다.
주요 사용 시점	BMS, PCS, EMS 등 장치 유형 확인

주요 파라미터

없음

호출 예시

```
GET /api/v1/sites/device-type-summary
```

Sync Sites

Method	POST
Endpoint	/api/v1/sites/sync
용도	관제 DB의 사이트/장치 목록을 AI 서버 로컬 DB에 저장 또는 갱신한다.
주요 사용 시점	최초 설치, 장치 추가/변경 후 실행

주요 파라미터

없음

호출 예시

```
POST /api/v1/sites/sync
```

7.2 원천 데이터 확인

Source Data Range

Method	GET
Endpoint	/api/v1/pipeline/source-data-range
용도	원천 관제 DB 에 저장된 MODULE/RACK 데이터의 전체 또는 대상별 보유 기간을 조회한다.
주요 사용 시점	분석 전 데이터가 실제로 존재하는지 확인

주요 파라미터

이름	필수	형식/예시	설명
site_no	선택	1	관제 DB 사이트 번호
bms_id	선택	EQMT-TEST-BAT-24	관제 DB BMS ID 또는 dvc_id. bms_id 입력 시 site_no 필요

호출 예시

```
GET /api/v1/pipeline/source-data-range?site_no=1&bms_id=EQMT-TEST-BAT-24
```

Source Data Quality

Method	GET
Endpoint	/api/v1/pipeline/source-data-quality
용도	기간별 원천 데이터 품질을 날짜 단위로 조회한다. complete, insufficient, missing, present 상태를 반환한다.
주요 사용 시점	분석 실패 전에 데이터 부족 여부를 선택

주요 파라미터

이름	필수	형식/예시	설명
start_date	필수	2026-07-01	품질 조회 시작 날짜
end_date	필수	2026-07-10	품질 조회 종료 날짜
site_no	선택	1	관제 DB 사이트 번호
bms_id	선택	BMS001	관제 DB BMS ID 또는 dvc_id
expected_row_count_per_day	선택	27360	하루 기대 module row 수
minimum_completeness_rate	선택	0.8	complete 판단 최소 충족률

호출 예시

```
GET /api/v1/pipeline/source-data-quality?start_date=2026-07-01&end_date=2026-07-10&site_no=1&bms_id=BMS001
```

7.3 AI 파이프라인 실행

Run Pipeline Manually

Method	POST
Endpoint	/api/v1/pipeline/run
용도	AI 파이프라인을 수동으로 1 회 실행한다.
주요 사용 시점	개별 날짜 테스트 또는 장애 대응

주요 파라미터

이름	필수	형식/예시	설명
date	선택	2026-07-21	분석 대상 날짜. 생략 시 설정 기준 일 사용
site_no	선택	1	관제 DB 사이트 번호
bms_id	선택	BMS001	관제 DB BMS ID 또는 dvc_id

호출 예시

POST /api/v1/pipeline/run?date=2026-07-21&site_no=1&bms_id=EQMT-TEST-BAT-24

Run Pipeline For Date Range

Method	POST
Endpoint	/api/v1/pipeline/run-range
용도	특정 기간을 날짜별로 순차 분석한다. 요청은 분석 완료 시점까지 대기한다.
주요 사용 시점	짧은 기간 분석에 적합

주요 파라미터

이름	필수	형식/예시	설명
start_date	필수	2026-07-01	분석 시작 날짜
end_date	필수	2026-07-10	분석 종료 날짜
site_no	필수	1	관제 DB 사이트 번호
bms_id	필수	BMS001	관제 DB BMS ID 또는 dvc_id
force	선택	true/false	true 면 기존 결과가 있어도 재실행

호출 예시

POST /api/v1/pipeline/run-range?start_date=2026-07-01&end_date=2026-07-10&site_no=1&bms_id=BMS001&force=true

Start Range Run In Background

Method	POST
Endpoint	/api/v1/pipeline/range-runs
용도	특정 기간 AI 분석 작업을 백그라운드로 등록하고 range_run_id 를 즉시 반환한다.
주요 사용 시점	긴 기간 분석에서 Swagger/브라우저 timeout 방지

주요 파라미터

이름	필수	형식/예시	설명
start_date	필수	2026-07-01	분석 시작 날짜
end_date	필수	2026-07-10	분석 종료 날짜
site_no	필수	1	관제 DB 사이트 번호
bms_id	필수	BMS001	관제 DB BMS ID 또는 dvc_id
force	선택	true/false	강제 재실행 여부

호출 예시

POST /api/v1/pipeline/range-runs?start_date=2026-07-01&end_date=2026-07-10&site_no=1&bms_id=BMS001

백그라운드 작업 주의

range_run_id 상태는 현재 메모리에서 관리된다. 서버가 재시작되면 range_run 진행 상태 목록은 초기화될 수 있다. 단, 날짜별 pipeline_run_log 와 anomaly_score 결과는 로컬 DB 에 저장되므로 분석 결과 자체가 사라지는 것은 아니다.

Get Background Range Run Status

Method	GET
Endpoint	/api/v1/pipeline/range-runs/{range_run_id}
용도	백그라운드 기간 분석 작업의 진행 상태를 조회한다.
주요 사용 시점	진행률, 완료/실패 날짜 확인

주요 파라미터

이름	필수	형식/예시	설명
range_run_id	필수	RANGE_...	range-runs 등록 시 반환된 작업 ID

호출 예시

GET /api/v1/pipeline/range-runs/RANGE_20260722_103000_2026-07-01_2026-07-10_SITE_1_BMS_BMS001_abcd1234

Get Recent Background Range Runs

Method	GET
Endpoint	/api/v1/pipeline/range-runs
용도	최근 백그라운드 기간 분석 작업 목록을 조회한다.
주요 사용 시점	최근 백그라운드 작업 확인

주요 파라미터

이름	필수	형식/예시	설명
limit	선택	20	조회할 최근 작업 개수. 1~100

호출 예시

```
GET /api/v1/pipeline/range-runs?limit=20
```

7.4 실행 이력 및 모델 정보

Get Model Info

Method	GET
Endpoint	/api/v1/pipeline/model-info
용도	현재 AI 서버에 설정된 모델/전처리/코드 버전 정보를 조회한다.
주요 사용 시점	결과 생성 버전 추적

주요 파라미터

없음

호출 예시

```
GET /api/v1/pipeline/model-info
```

Get Schedule

Method	GET
Endpoint	/api/v1/pipeline/schedule
용도	일 1 회 자동 실행 스케줄 설정을 조회한다.
주요 사용 시점	운영 스케줄 확인

주요 파라미터

없음

호출 예시

```
GET /api/v1/pipeline/schedule
```

Get Latest Run Log

Method	GET
Endpoint	/api/v1/pipeline/runs/latest
용도	가장 최근 AI 파이프라인 실행 이력을 조회한다.
주요 사용 시점	최신 실행 상태 확인

주요 파라미터

이름	필수	형식/예시	설명
site_no	선택	1	관제 DB 사이트 번호
bms_id	선택	BMS001	관제 DB BMS ID 또는 dvc_id

호출 예시

```
GET /api/v1/pipeline/runs/latest?site_no=1&bms_id=BMS001
```

Get Recent Run Logs

Method	GET
--------	-----

Endpoint	/api/v1/pipeline/runs
용도	최근 AI 파이프라인 실행 이력 목록을 조회한다.
주요 사용 시점	운영 이력 목록 확인

주요 파라미터

이름	필수	형식/예시	설명
limit	선택	20	조회할 최근 이력 개수. 1~100
site_no	선택	1	관제 DB 사이트 번호
bms_id	선택	BMS001	관제 DB BMS ID 또는 dvc_id

호출 예시

```
GET /api/v1/pipeline/runs?limit=50&site_no=1&bms_id=BMS001
```

7.5 파일/DB 정합성 검사

Consistency Check

Method	GET
Endpoint	/api/v1/pipeline/consistency-check
용도	특정 날짜/site/bms 기준으로 raw, preprocess, result 파일과 DB 저장 상태의 정합성을 확인한다.
주요 사용 시점	분석 실패 또는 결과 누락 원인 추적

주요 파라미터

이름	필수	형식/예시	설명
date	필수	2026-07-10	검사 대상 날짜
site_no	필수	1	관제 DB 사이트 번호
bms_id	필수	BMS001	관제 DB BMS ID 또는 dvc_id

호출 예시

```
GET /api/v1/pipeline/consistency-check?date=2026-07-10&site_no=1&bms_id=BMS001
```

Consistency Check Range

Method	GET
Endpoint	/api/v1/pipeline/consistency-check-range
용도	특정 기간의 파일/DB 정합성을 날짜별로 확인한다.
주요 사용 시점	기간 분석 후 날짜별 저장 상태 확인

주요 파라미터

이름	필수	형식/예시	설명
start_date	필수	2026-07-01	검사 시작 날짜
end_date	필수	2026-07-10	검사 종료 날짜
site_no	필수	1	관제 DB 사이트 번호
bms_id	필수	BMS001	관제 DB BMS ID 또는 dvc_id

호출 예시

```
GET /api/v1/pipeline/consistency-check-range?start_date=2026-07-01&end_date=2026-07-10&site_no=1&bms_id=BMS001
```

7.6 AI 결과 조회

Get Latest AI Result

Method	GET
Endpoint	/api/v1/anomaly-scores/latest
용도	가장 최근에 저장된 AI 결과 데이터를 조회한다.
주요 사용 시점	최신 결과 조회

주요 파라미터

이름	필수	형식/예시	설명
site_no	선택	1	관제 DB 사이트 번호
bms_id	선택	BMS001	관제 DB BMS ID 또는 dvc_id

호출 예시

```
GET /api/v1/anomaly-scores/latest?site_no=1&bms_id=BMS001
```

Get AI Result By Date

Method	GET
Endpoint	/api/v1/anomaly-scores
용도	특정 날짜의 AI 결과 데이터를 조회한다. 같은 날짜에 여러 번 실행된 경우 최신 실행 결과를 반환한다.
주요 사용 시점	날짜별 결과 조회

주요 파라미터

이름	필수	형식/예시	설명
date	필수	2026-07-10	조회 날짜
site_no	선택	1	관제 DB 사이트 번호
bms_id	선택	BMS001	관제 DB BMS ID 또는 dvc_id

호출 예시

```
GET /api/v1/anomaly-scores?date=2026-07-10&site_no=1&bms_id=BMS001
```

Get AI Result By Date Range

Method	GET
Endpoint	/api/v1/anomaly-scores/range
용도	특정 기간의 AI 결과 데이터를 조회한다. 날짜별 최신 실행 결과를 반환한다.
주요 사용 시점	기간 결과 조회

주요 파라미터

이름	필수	형식/예시	설명
start_date	필수	2026-07-01	조회 시작 날짜
end_date	필수	2026-07-10	조회 종료 날짜
site_no	선택	1	관제 DB 사이트 번호
bms_id	선택	BMS001	관제 DB BMS ID 또는 dvc_id

호출 예시

```
GET /api/v1/anomaly-scores/range?start_date=2026-07-01&end_date=2026-07-10&site_no=1&bms_id=BMS001
```

8. 응답 예시

8.1 백그라운드 기간 분석 등록

```
{
  "status": "accepted",
  "message": "Range pipeline job accepted.",
  "range_run_id": "RANGE_20260722_103000_2026-07-01_2026-07-10_SITE_1_BMS_BMS001_abcd1234",
  "result": {
    "status": "queued",
    "start_date": "2026-07-01",
    "end_date": "2026-07-10",
    "site_no": 1,
    "bms_id": "BMS001"
  }
}
```

8.2 데이터 품질 조회

```
{
  "status": "warning",
  "message": "Source data quality retrieved successfully.",
  "data_quality": {
    "summary": {
      "total_days": 10,
      "complete_count": 8,
      "insufficient_count": 1,
      "missing_count": 1
    },
    "results": [
      {
        "date": "2026-07-01",
        "status": "complete",
        "module": {"row_count": 27360, "completeness_rate": 1.0},
        "rack": {"row_count": 1440}
      }
    ]
  }
}
```

8.3 파일/DB 정합성 검사

```
{
  "status": "success",
  "message": "File and DB consistency check completed.",
  "result": {
    "date": "2026-07-10",
    "site_no": 1,
    "bms_id": "BMS001",
    "checks": {
      "raw_file_exists": true,
      "preprocess_file_exists": true,
      "result_file_exists": true,
      "pipeline_run_exists": true,
      "pipeline_status": "success",
      "saved_score_count": 19,
      "anomaly_score_count": 19,
      "score_count_matched": true
    },
    "issues": []
  }
}
```

9. 신규 제조사/시험설비 데이터 연동 기준

신규 제조사 또는 시험설비 데이터가 기존 관제 DB에 저장되는 경우, 현재 API 서버 연동 여부는 MODULE/RACK 테이블 적재 및 조인 조건에 의해 결정된다.

9.1 필수 테이블

- MODULE 데이터: tb_emc_mdul_mntly_rcd
- RACK 데이터: tb_emc_btrck_mntly_rcd
- BAT, PCS, 온습도, 에어컨 데이터는 현재 AI 파이프라인의 직접 입력 대상이 아니다.

9.2 핵심 조인 조건

```
r.site_no = m.site_no
AND r.bms_id = m.bms_id
AND r.dvc_no = m.btrck_no
AND r.srvr_rcd_dt = m.srvr_rcd_dt
```

위 조건이 맞으면 현재 BatteryRepository 조회 구조를 그대로 사용할 수 있다. 다만 MODULE/RACK 시간이 초 단위로 어긋나거나 RACK 장치번호와 MODULE 랙번호가 다르면 RACK 값이 붙지 않을 수 있으므로 DB 적재 후 조인 건수 확인이 필요하다.

9.3 DB 확인 SQL 예시

```
SELECT
    COUNT(*) AS module_rows,
    COUNT(r.srvr_rcd_dt) AS joined Rack_rows,
    COUNT(*) - COUNT(r.srvr_rcd_dt) AS missing_Rack_join_rows
FROM tb_emc_mdul_mntly_rcd m
LEFT JOIN tb_emc_btrck_mntly_rcd r
    ON r.site_no = m.site_no
    AND r.bms_id = m.bms_id
    AND r.dvc_no = m.btrck_no
    AND r.srvr_rcd_dt = m.srvr_rcd_dt
WHERE m.bms_id = 'EQMT-TEST-BAT-24';
```

판단 기준

module_rows와 joined_Rack_rows가 같고 missing_Rack_join_rows가 0이면 기존 구조로 정상 연동 가능성이 높다.

10. PowerShell 호출 예시

Swagger UI 외에도 Windows PowerShell 에서 직접 API 를 호출할 수 있다.

```
Invoke-RestMethod "http://127.0.0.1:8000/api/v1/health"

Invoke-RestMethod "http://127.0.0.1:8000/api/v1/pipeline/source-data-range?site_no=1&bms_id=EQMT-TEST-BAT-24" |
ConvertTo-Json -Depth 10

Invoke-RestMethod -Method Post "http://127.0.0.1:8000/api/v1/pipeline/range-runs?start_date=2026-07-21&end_date=2026-07-21&site_no=1&bms_id=EQMT-TEST-BAT-24&force=true" |
ConvertTo-Json -Depth 10
```

11. 운영 주의사항

- 본 API 서버는 내부 관제망 연동을 전제로 하며 현재 버전에서는 별도 API 인증을 적용하지 않는다.
- 외부망 노출 가능성이 생기면 API Key 또는 토큰 기반 인증 적용을 권장한다.
- 백그라운드 range_run 상태는 메모리 기반이므로 서버 재시작 시 상태 목록이 초기화될 수 있다.
- 날짜별 분석 결과와 실행 이력은 로컬 DB 에 저장되므로 결과 조회 API 와 runs API 를 통해 사후 확인할 수 있다.
- 초단위 데이터가 대량 적재되는 경우 MODULE/RACK 테이블의 site_no, bms_id, srvr_rcd_dt 관련 인덱스를 확인하는 것이 좋다.
- 분석 전 source-data-quality 를 호출하면 데이터 부족으로 인한 실패를 사전에 줄일 수 있다.